Transkriptomanalyse

12. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 2

Der R-Code für die Lösung von Aufgabe 7.2 ist in der Datei `U7_A2.R` zu finden.

Betrachte man zuerst die Gemeinsamkeiten zwischen allen Verfahren: Man sieht zunächst bei allen Plots, dass die Proben, die mit dem gleichen Substanzen behandelt wurden, einschließlich die unbehandelten zueinander deutlich ähnlicher sind als zu den anderen Proben, da die Distanzen untereinander deutlich kleiner sind, als zu den anderen Proben. Dies ist eine zu erwartende Beobachtung bei korrekter Durchführung der Experimente. Ebenso stellen alle Verfahren heraus, dass größere Unterschiede innerhalb der mit Betulinsulfamat (CAI3) und Maslinsulfamat (MSBAS) behandelten Proben gibt als innerhalb der anderen. Bei MSBAS ist dies nur bedingt durch die 4. Probe. Im Gegensatz dazu sind die mit Maslinsäure (MA) und mit Betulinsäure (BA) behandelten und die unbehandelten Zellproben alle zueinander relativ ähnlich. Außerdem kann man bei allen Plots sehen, dass BA deutlich am ähnlichsten zu MSBAS ist.

Die Unterschiede der Originalwirkstoffe zu deren wirkungssteigernden Anpassungen, also zwischen jeweils MA und MSBAS und BA und CAI3 sind also so groß, dass man unter allen Proben bei allen Clustering-Verfahren keine Ähnlichkeit mehr zwischen deren Genexpressionen erkennen kann.

Zwischen den euklidischen Distanzen und den gewurzelten inversen Korrelations-Distanzen ist nur beim Complete-Linkage Clustering ein Unterschied in der Hierarchie der Cluster zu erkennen also zwischen Abbildung 3 6 bei Average- und Single-Linkage also zwischen 1 und 4 bzw. 2 und 5 ist die Hierarchie jeweils gleich. Abgesehen davon, dass sich die Distanzen zwischen den Clustern natürlich unterscheiden. Die maximalen Distanzen zwischen den Clustern lassen also stärkere Unterschiede zwischen euklidischer- und inverser korrelations-Distanz erkennen.

Bei Average-Linkage und bei Complete-Linkage werden die starken Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe zu allen behandelten Proben deutlich. DMSO bei diesen Verfahren immer das Cluster, welches zuletzt geclustert wird, also größte Distanz zu den anderen Proben hat. Dies lässt also den Schluss zu, dass es durch die Behandlungen im Mittel und im Maximalen große Abweichungen zur Kontrollgruppe gibt, dies ist wünschenswert.

Das Single-Linkage-Clustering gibt stattdessen die interessante Einsicht, dass es einzelne Genexpressionen gibt, die sich durch die Behandlungen relativ gering verändert haben. Das Intervall der Distanz-Werte auf y-Achse ist bei Single-Linkage auch geringer als bei den anderen Linkages. Der Unterschied zur Average-Linkage ist aber relativ gering im Vergleich zum Unterschied des y-Intervalls bei Average- und Complete-Linkage. Man sieht hier erneut, dass es einzelne Transkripte gibt, die eine sehr große Veränderung in ihrer Expression erfahren. Zumal die Wurzel-der-inversen-Korrelations-Distanz auch weniger sensitiv wird, je geringer die Korrelation ist.

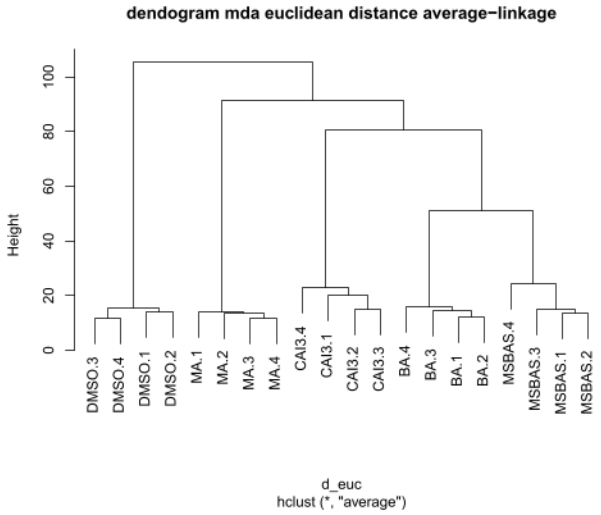


Abbildung 1

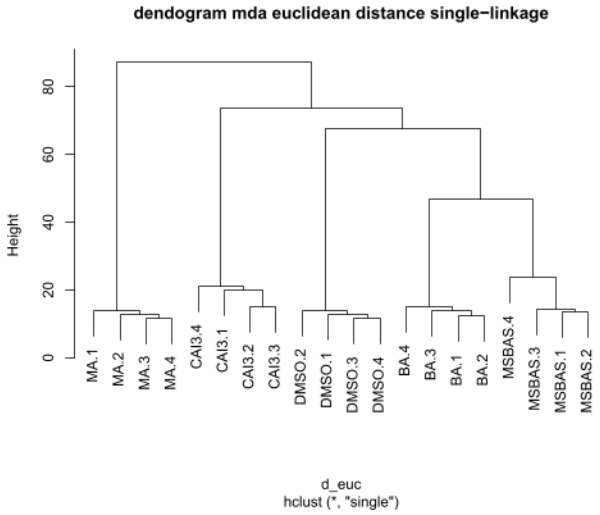


Abbildung 2

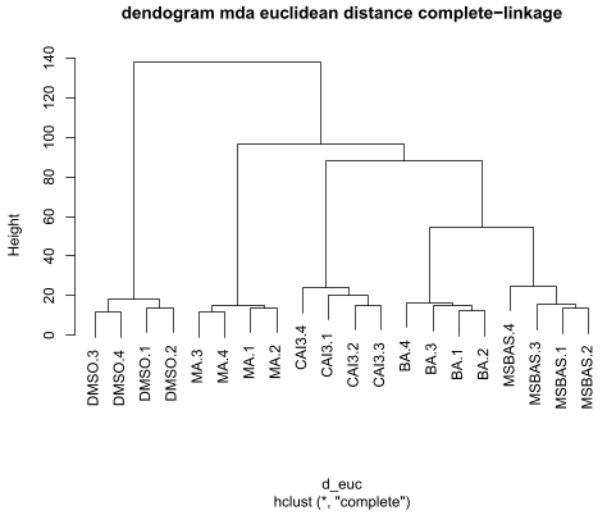


Abbildung 3

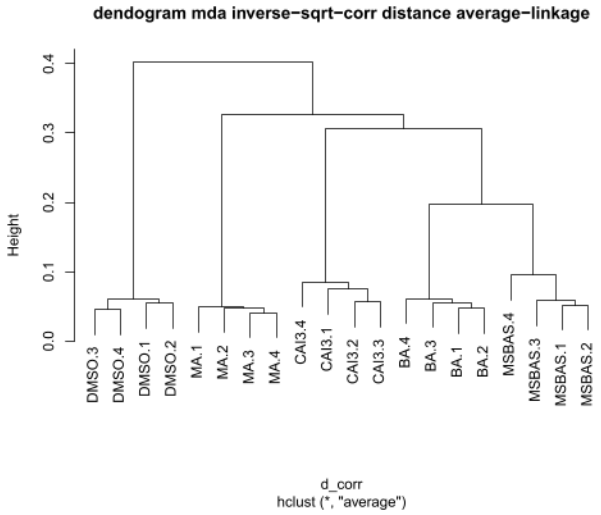


Abbildung 4

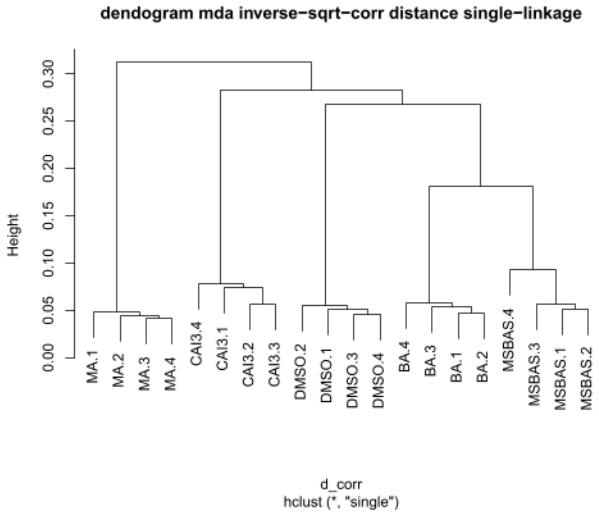


Abbildung 5

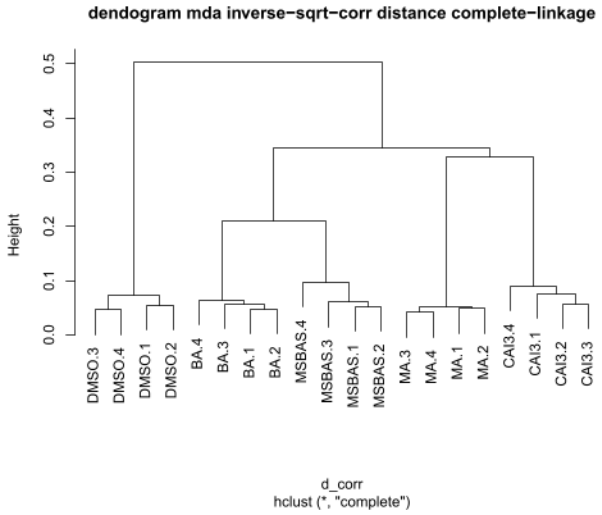


Abbildung 6